

LES DERMATOPHYTIES

Pr Daouda NDIAYE
Parasitologie-Mycologie
FMPOS, UCAD

DEFINITION

LES DERMATOPHYTES SONT DES CHAMPIGNONS FILAMENTEUX ADAPTES A LA KERATINE HUMAINE ET ANIMALE, COLONISANT ET PARASITANT LA PEAU ET LES PHANERES DE L' HOMME, A L'ORIGINE DE DERMATOPHYTIE.

LES DERMATOPHYTIES SONT DUES A 3 GENRES:

- 1. *EPIDERMOPHYTON***
- 2. *TRICHOPHYTON***
- 3. *MICROSPORUM***

AGENTS PATHOGENES: CLASSIFICATION

- Embranchement : Nycotina
- Classe : Ascomycetes
- Famille : Arthrodermataceae
- Genres :
 - *Trichophyton*
 - *Microsporum*
 - *Epidermophyton*

Especies:

- *T. soudanense*, *T. rubrum*, *T. interdigitale*, *T. violaceum*, *T. mentagrophytes*, *T. schoenleinii*, *T. tonsurans*, *T. verrucosum*
- *M. canis*, *M. langeroni*, *M. ferrugineum*, *M. audouinii*
- *E. floccosum*

AGENTS PATHOGENES: MORPHOLOGIE

Genre Microsporum

- Macroconidies en fuseau verruqueux, à surface échinulée paroi épaisse, de $40\mu/15\mu$, avec plusieurs logettes (5 à 6)
- Microconidies rondes ou piriformes

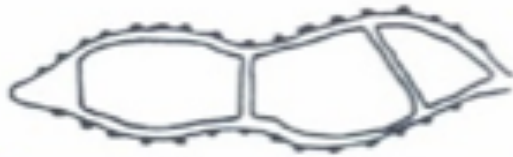
Genre Trichophyton

- Macroconidies fusiformes à paroi mince, fréquemment rares ou absentes, $10-15\mu$
- Microconidies rondes ou piriformes

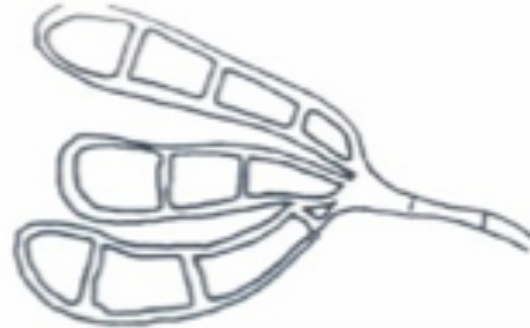
Genre Epidermophyton

- Macroconidies en massue à paroi et cloison mince, regroupés à l'image d'un régime de banane
- Pas de microconidies

MORPHOLOGIE: EX DE QLQ ESPECES



Microsporum audouinii



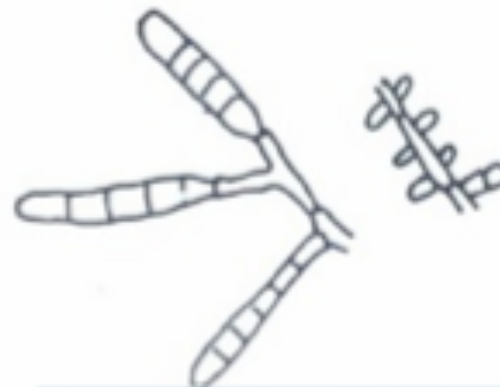
Epidermophyton floccosum



Microsporum canis



Trichophyton mentagrophytes



Trichophyton rubrum

Agents Pathogènes: Biologie

Habitat

Genre	Anthropophile	Zoophile	Tellurique
<i>Trichophyton</i>	<i>T. soudanense</i>	<i>T. mentagrophytes</i>	<i>T. mentagrophytes</i>
	<i>T. violaceum</i>	<i>T. verrucosum</i>	
	<i>T. tonsurans</i>		
	<i>T. rubrum</i>		
	<i>T. schoenleinii</i>		
	<i>T. interdigitale</i>		
<i>Microsporum</i>	<i>M. langeronii</i>	<i>M. canis</i>	<i>M. gypseum</i>
	<i>M. audouinii</i>		
<i>Epidermophyton</i>	<i>E. floccosum</i>		

Agents Pathogènes: Biologie

Nutrition

- Ils se nourrissent de kératine grâce à l'action des protéases kératolytiques.
- Longévité et Résistance.
- La durée de vie d'un mycelium ne dépasse pas 2 mois mais les arthrospores issus du mycelium peuvent donner de nouvelles colonies entretenant le caractère tenace en l'absence de traitement

Caractères antigéniques

- L'antigène principal est la trichopytine.

FACTEURS FAVORISANTS

Age

L'affection du cuir chevelu de l'enfant disparaît à la puberté.

Sexe

Les microspories atteignent le plus facilement les femmes du fait de la présence de certaines hormones sexuelles qui élevaient la réceptivité.

Autres Facteurs

Corticothérapie, antibiothérapie prolongée, déficit en vit A,C, en fer

MODES DE CONTAMINATION

- Contact Direct, par arthrospores par contact avec un sujet présentant des lésions



MODES DE CONTAMINATION

- Contact avec des animaux présentant des lésions



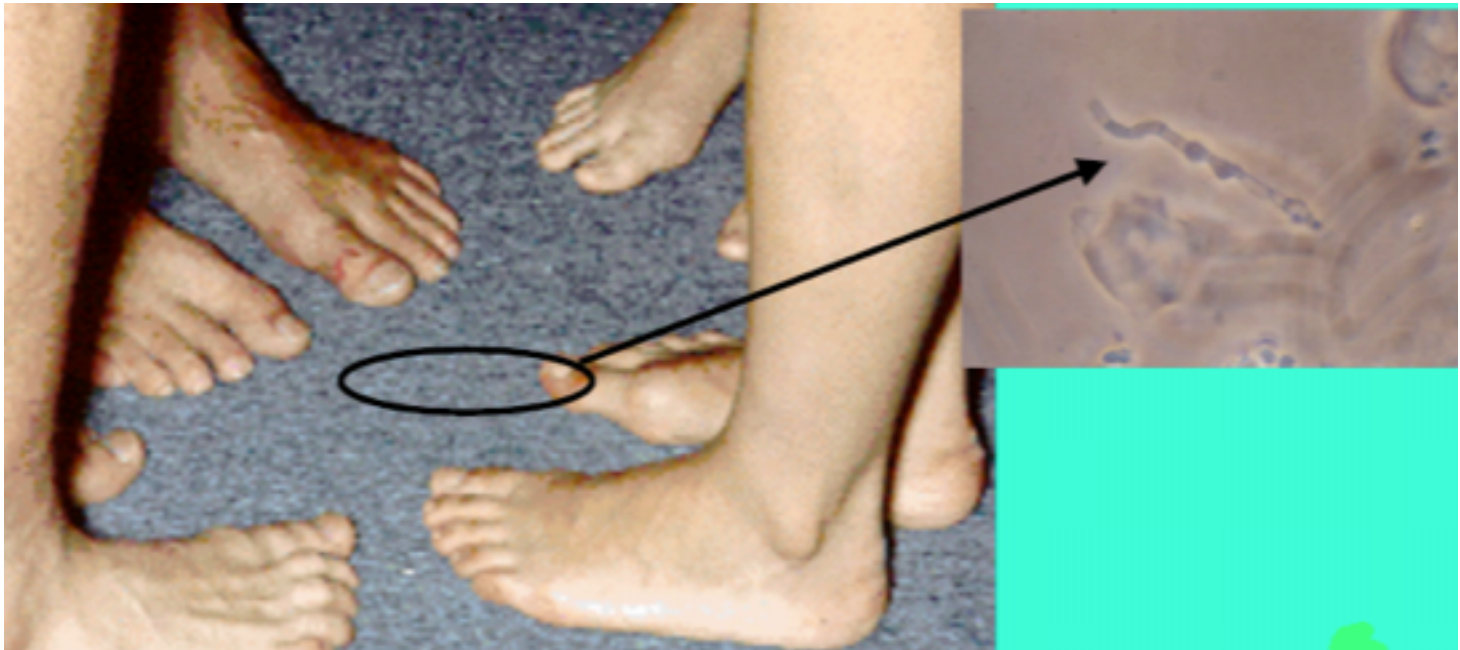
MODES DE CONTAMINATION

- Contact avec des animaux présentant des lésions



MODES DE CONTAMINATION

- Contact avec un environnement souillé



REPARTITION GEOGRAPHIQUE

- *E. floccosum* est cosmopolite.
- Microsporium sont cosmopolites, et *M. canis* est surtout retrouvé en Afrique noire.
- *T. soudanense* est plus fréquente en Afrique noire
- *T. rubrum* est cosmopolite
- *T. mentagrophytes* est cosmopolite
- *T. interdigitale* est cosmopolite
- *T. schoenleinii* est surtout retrouvé en Afrique du nord
- *T. langeroni* est cosmopolite.
-
- Au Sénégal, pratiquement toutes ces espèces sont rencontrées.

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Selon la localisation, on distingue:

- les Teignes du Cuir Chevelu,
- les Epidermophyties (ou Teignes de la Peau Glabre),
- les Onyxis dermatophytiques
- la maladie dermatophytique,
- les mycétomes à dermatophyte et
- les dermatophytides.

Les Teignes du cuir chevelu

Incubation de 8 à 10 jours, débute une lésion initiale.

- les teignes tondantes sèches
- les teignes tondantes suppurées
- les teignes nécrosantes

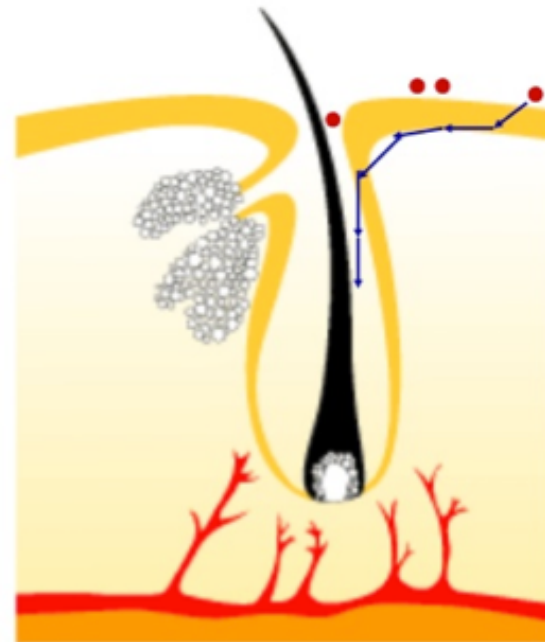
Modalité de développement d'un dermatophyte sur le cheveux

L'atteinte des poils et des cheveux se fait à partir de la couche cornée de l'épiderme

Envahissement par propagation descendante vers le bulbe

Sa progression s'arrête au niveau du collet du bulbe:

Frange d'Adamson



a] Teignes tondantes sèches

- Plaques d'alopecie (enfants+++)
- Guérissent spontanément à la puberté.

Teignes tondantes Trichophytiques

Plaques d'alopecie de 1 à 2 cm de diamètre difficiles à repérer, recouvertes de squames. Cheveux cassés à ras. *T. soudanense* et *T. rubrum*

WOOD NEGATIFS

Teignes tondantes Microsporiques

(enfants d'age scolaire+++),

Guerissent spontanément à la puberté.

Grandes plaques d'alopecie de 2 à 5 cm de diamètre à limite nette, recouvertes de squames, en général peu nombreuses.

WOOD POSITIFS . *M. langeroni* et *M. feruginuem*

a] Les Teignes tondantes sèches

Teigne trichophytique (endothrix) du cuir chevelu à *Trichophyton soudanense*



Teigne microsporique (endo-ectothrix) du cuir chevelu à *Microsporum audouinii*



b] Teignes suppurées inflammatoires: **KERION ou Sycosis de la Barbe**

- Dermatophyties d'origine animale
 - Chute totale du poil, atteint les cheveux, la barbe
- T. mentagrophytes, T. ochraceum. WOOD NEGATIFS:

Lésion de Celse

Siège au niveau du cuir chevelu (femme adulte)

Barbe et de la moustache (l'homme)

Débute par une petite plaque qui s'aggrandit, puis gonfle, et devient rouge inflammatoire.

Folliculite

Plaques de tailles variables à contour irrégulier

b] Les Teignes suppurées inflammatoires: **KERION ou Sycosis de la Barbe**

Teigne inflammatoire (Kérion) du cuir chevelu à *Trichophyton verrucosum*



c] Les Teignes Nécrosantes ou Teignes Faviques ou Favus

- Agent responsable: *T. schoenleinii*.
- Plaque crouteuse, teinte jaunâtre, agglomération de godet favique
- Sérosité accompagne la lésion.
- WOOD POSITIFS.
- Absence de repousse.

Epidermophyties = Teignes de la peau glabre

Ils sont dus à *E. floccosum* et *T. rubrum*. On distingue :

- **Les Herpes Circinés**

Ce sont des érythémateuses squameuses ; avec une lésion à la périphérie qui grandit en cercle.

- **Eczema Marginé de Hebra**

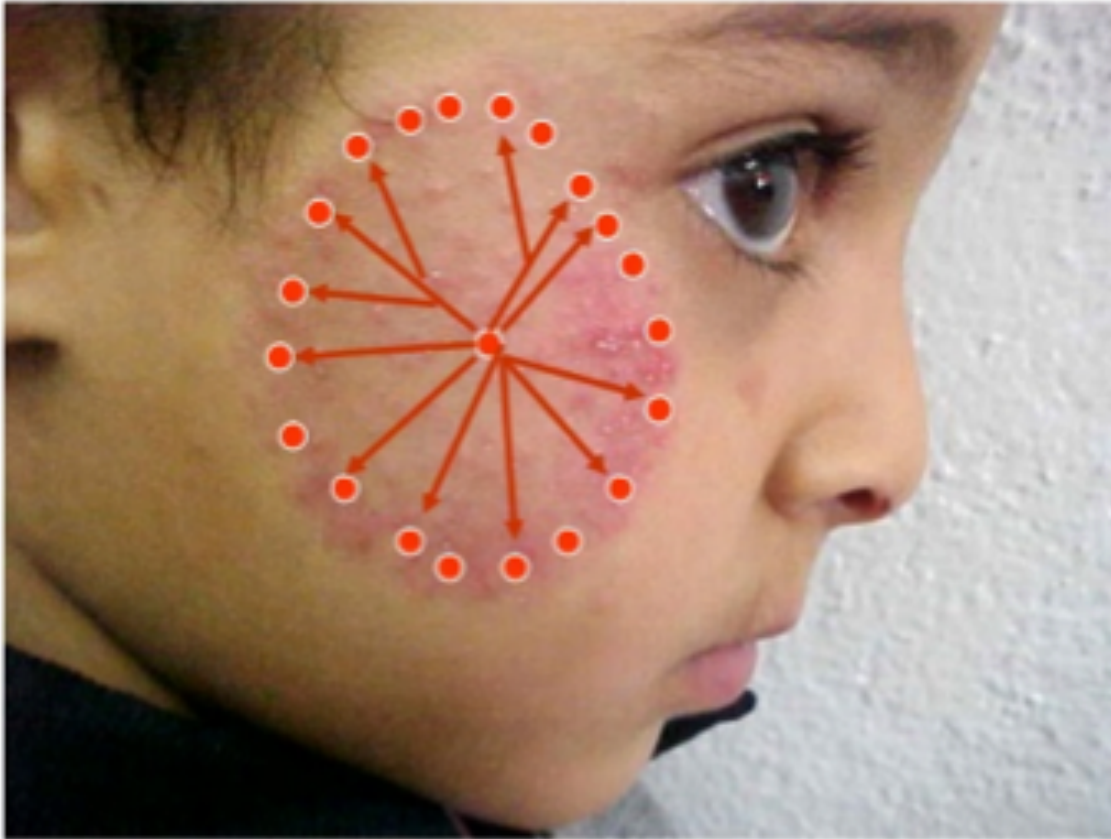
Les lésions siègent au niveau des grands plis

On note des plaques érythémateuses squameuses avec un bourrelet périphérique portant des bulbes.

- **Pied d'Athlète**

C'est un eczéma hyper cheratosique au niveau des 3^e et 4^e espaces interdigitaux plantaires, favorisée par la sudation. Les agents responsables sont *T. interdigitale* et *T. rubrum*.

Epidermophyties ou teignes de la peau glabre



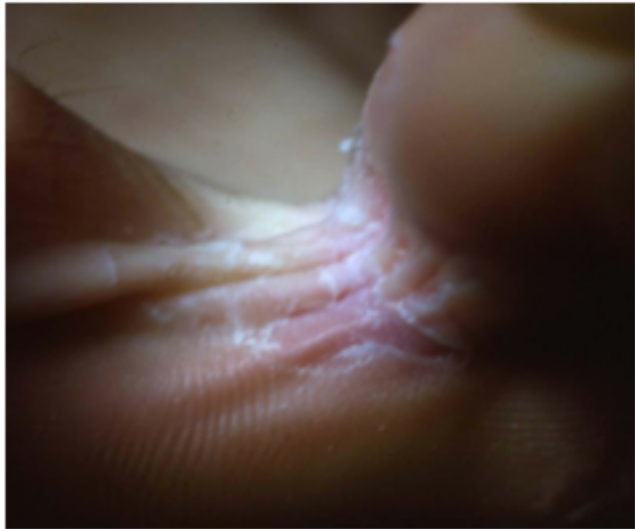
Pénétration de dermatophyte dans l'épiderme

Germination de spore → filaments à croissance centrifuge



Herpès circiné: zone active se trouve en périphérie et le centre guérit progressivement

Epidermophyties ou teignes de la peau glabre



Dermatophytie plantaire: peau squameuse accentuée au niveau des plis

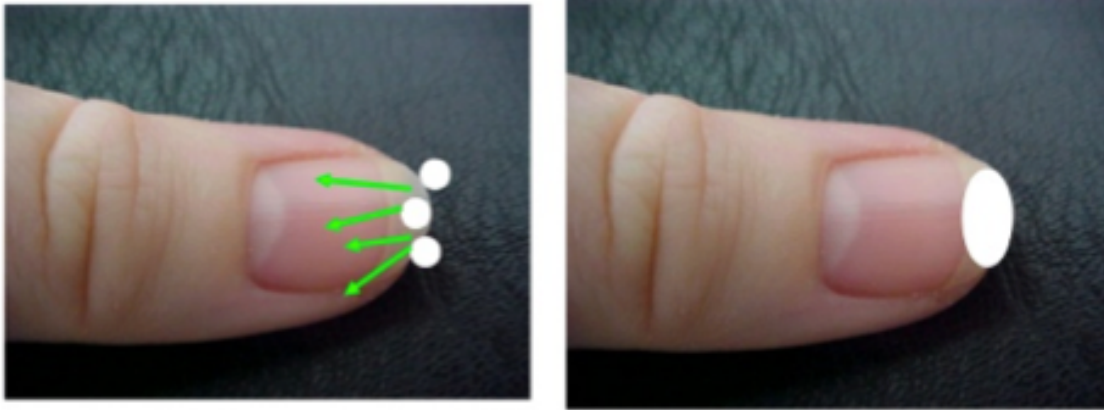
Onyxis Dermatophytiques

On peut observer :

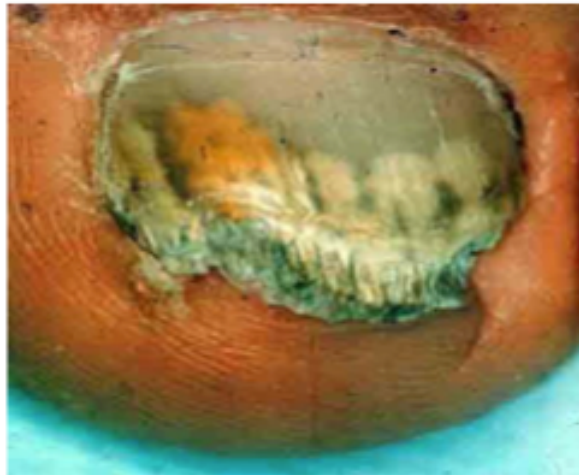
- Onychomycose sous unguéale distale due à *T. rubrum*
- Onychomycodystrophie totale avec destruction totale de l'ongle ; douloureuse

Les Onyxis Dermatophytiques

Modalités de développement d'un
dermatophyte au niveau de l'ongle



Onyxis distal du pouce à *Trichophyton rubrum*



Maladie dermatophytique

- Maladie dermatophytique ou maladie de Hadida et Schousboë
- Contexte familial particulier avec consanguinité
- Tissus profonds (*T. violaceum*, *T. rubrum*, *T. schoenleinii*, ...)

Mycétomes à dermatophytes

- Tumeurs inflammatoires chroniques et polyfistulisées
- Cas exceptionnels déterminés par *T. rubrum*, *M. canis*, *M. ferrugineum*.
- Au Sénégal, *M. langeroni* a été identifié à l'origine de mycétome.

Dermatophytides

- Réactions allergiques à expression cutanée qui se produisent à distance du foyer dermatophytique.

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

Prélèvement

- Réalisé avant tout traitement spécifique
- Dans le cas contraire, une abstention thérapeutique est nécessaire, d'au moins 15 jours pour les lésions de la peau ou des cheveux et de deux mois pour les ongles.
- Teignes du cuir chevelu: le prélèvement sera précédé d'un examen sous lampe de Wood dans une pièce (obscurité totale)
- S'accompagnera d'un interrogatoire du patient

Prélèvement

Teignes: Après avoir pratiqué l'examen de Wood, les cheveux parasités sont arrachés à l'aide d'une pince à épiler; chaque prélèvement est placé dans une boîte de pétri stérile. Les squames sont raclées à l'aide d'un vaccinostyle.

Onyxis: La périphérie de l'ongle sera coupée à la pince ou au ciseaux, puis on va prélever avec une curette ou un vaccinostyle la zone unguéale pathologique. Le lit de l'ongle est alors raclé pour recueillir la poudre

Lésions cutanées: Elles sont grattées avec une curette, un grattoir ou un scalpel mousse, en périphérie de la lésion, sur laquelle on appliquera un écouvillon préalablement humidifié.

Folliculites et sycosis: les poils et les duvets seront prélevés à la pince à épiler, puis un écouvillon préalablement humidifié sera appliqué sur les lésions suintantes

PRELEVEMENT: Matériel

curette de Brocq ou grattoir de Vidal, ciseaux, vaccinostyle, écouvillons, boîte de petrie



PRELEVEMENT



Teignes (Lame Wood)



Onyxis



Teignes



Lésions cutanées

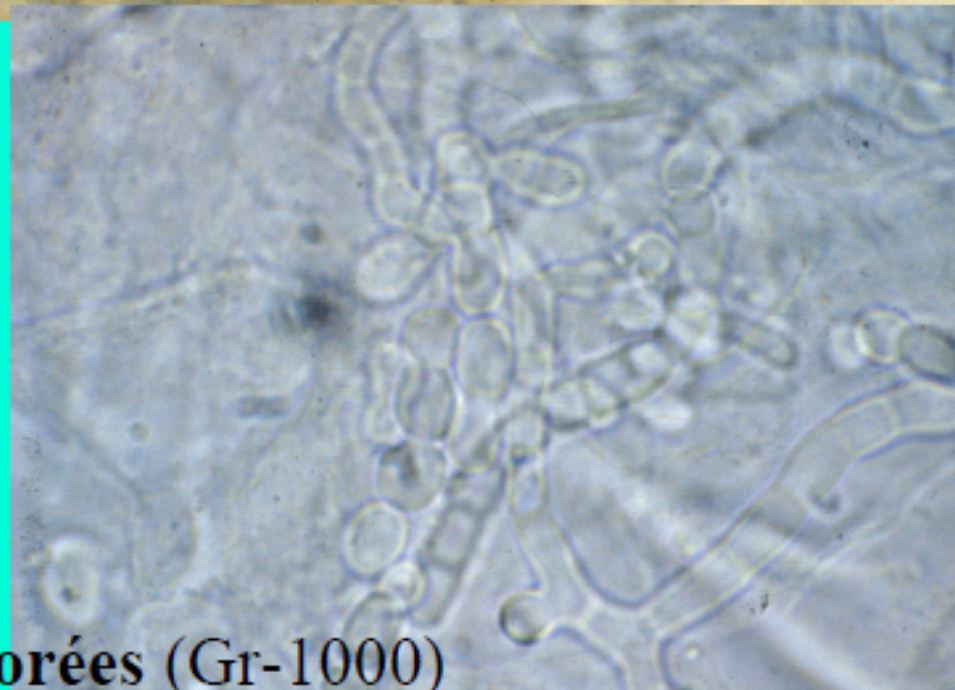
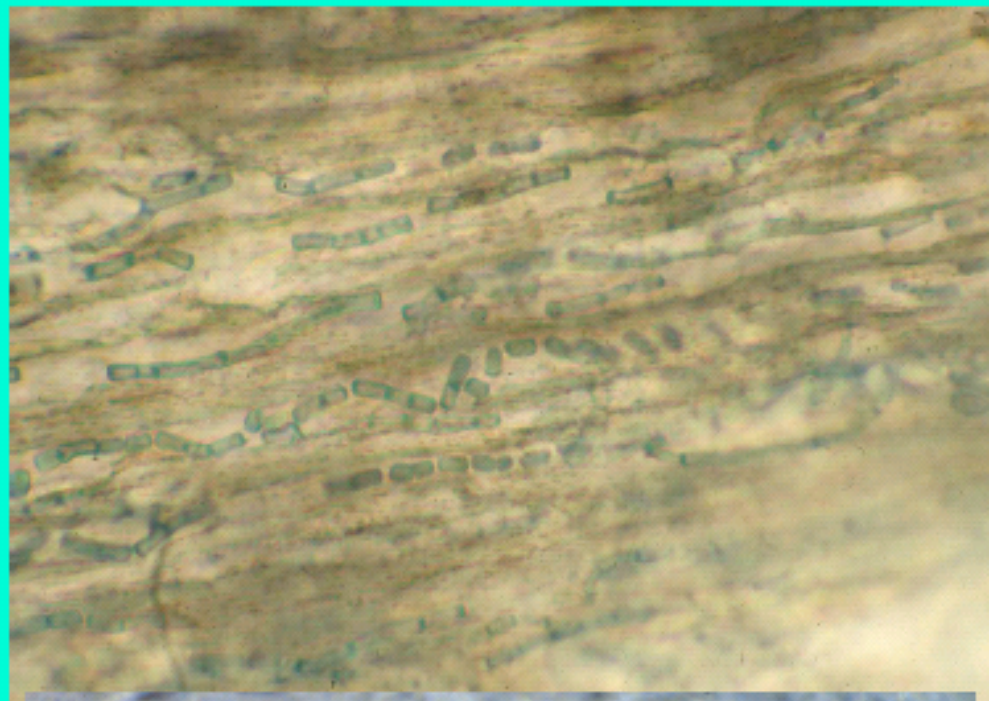
DIAGNOSTIC DIRECT

Permet de poser un diagnostic de dermatophytie rapidement avant de passer a la mise en culture qui elle permet l'identification d'espece.

- Observer le prélèvement entre lame et lamelle au microscope après avoir ajouté un éclaircissant Potasse (10% ou 30%) ou Bleu lactophénol,
- Rechercher des filaments mycéliens arthrospores,
- Cheveux: identifier le type de parasitisme pileaire

Examen direct

- **Noir chlorazole**
- **Chloral-lacto-phénol**
- Potasse à 10 ou 30%
- Examen entre lames et lamelles
- Lecture au 20, 40



Filaments mycéliens arthrosporées (Gr-1000)

Types de Parasitisme pilaire

2 modes: endothrix ou endo ectothrix.

Les cheveux Endothrix

- Type trichophytique où le cheveu est rempli de spores serrées, forment des filaments verticaux onduleux juxtaposés pareillement.

Wood Negatif . *T. violaceum*, *T. Soudanense*, *T. tonsurans* ; *T. rubrum*.

- Type favique où le cheveu contient des filaments intrapilaires flexueux disposés en réseau lâche sans spore. *Wood Positif*.

T. schœnleinii.

Types de Parasitisme pileaire

Cheveux Endo ectothrix/ Ecto Endothrix

- Type microsporique : une gaine périphérique remplie de petites spores 2µm. Spores forment autour du cheveu une gaine mosaïque. Intérieur du cheveu rempli de filaments mycéliens. Wood positif. *M. canis*, *M. langeronii*, *M. audouinii*.
- Type microide filaments intra pileaires peu nombreux, chaînettes de petites spores dissociables cheminant à l'extérieur du cheveu de 2µm de diamètre. Wood négatif. *T. mentagrophytes*.
- Type mégasporique spores 4 à 6 µm cheminant à l'extérieur du cheveu, filaments intra pileaires peu nombreux. Wood négatif. *T. verrucosum*

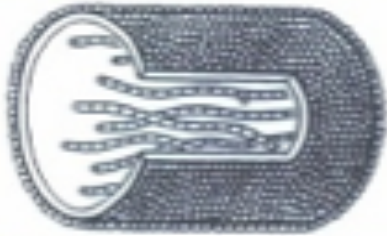
WOOD POSITIF



Lumière de Wood : fluorescence verte

Types de Parasitisme pileux

Teignes ecto-endothrix



Teigne microsporique

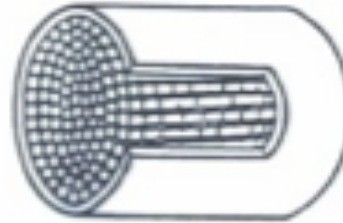


Teigne microïde

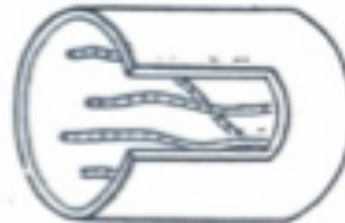


Teigne mégasporique

Teignes endothrix



Teigne trichophytique



Teigne favique

Parasitismes pilaires

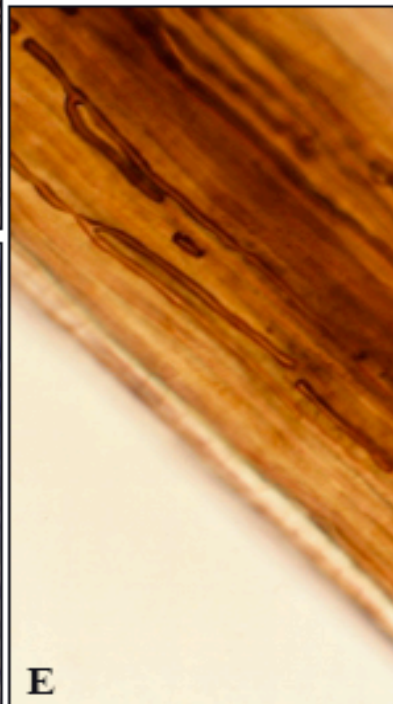
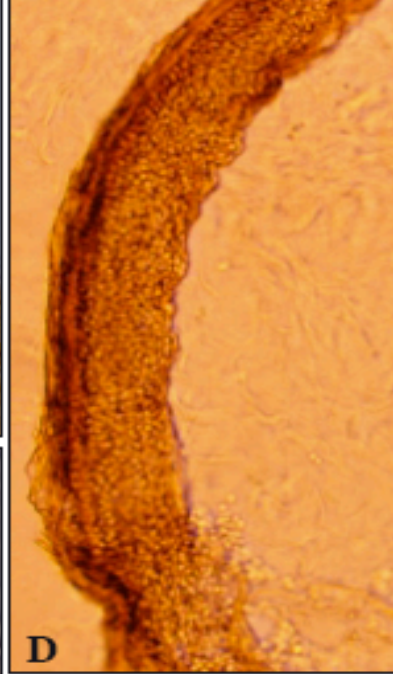
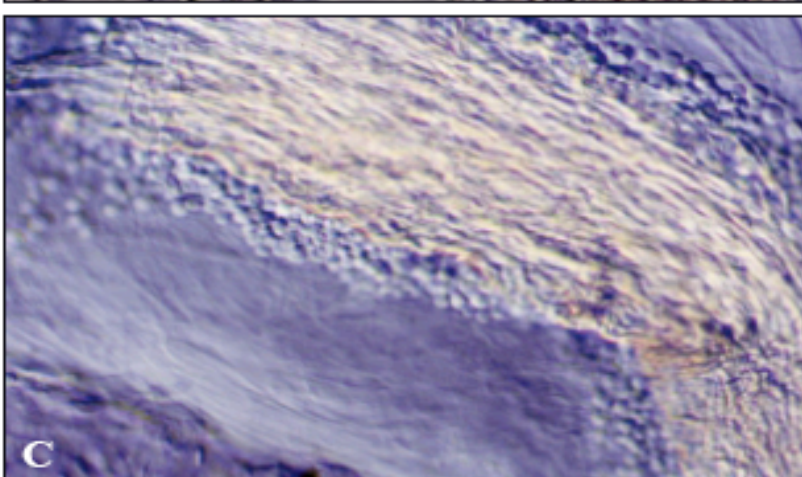
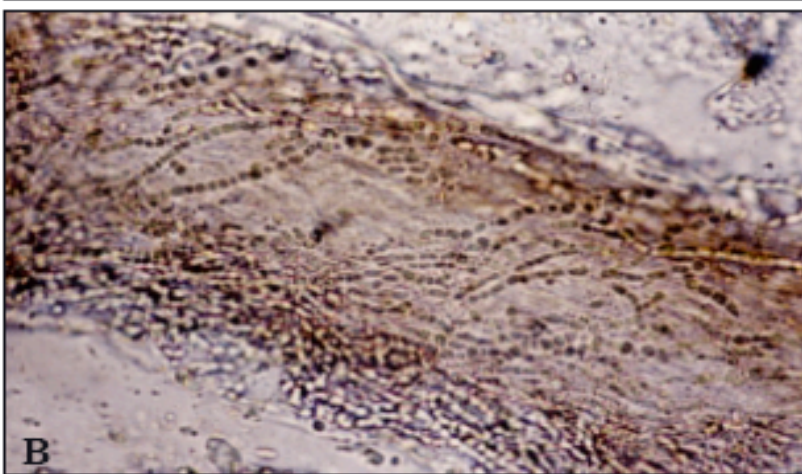
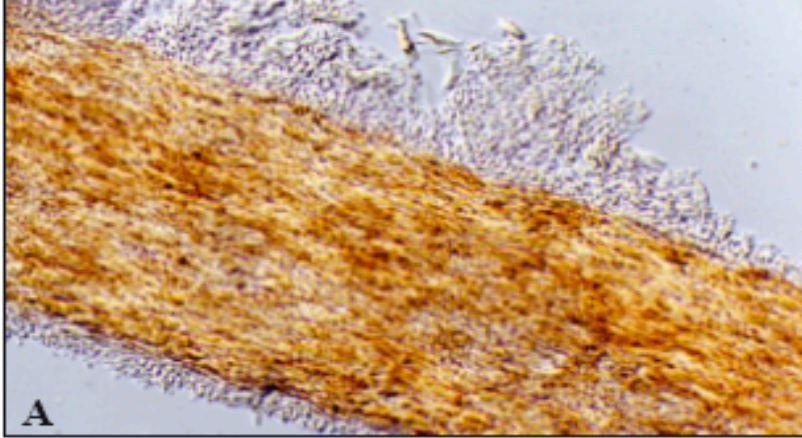
A : Microsporique

B : Mircroide

C : Mégaspore

D : Trichophytique

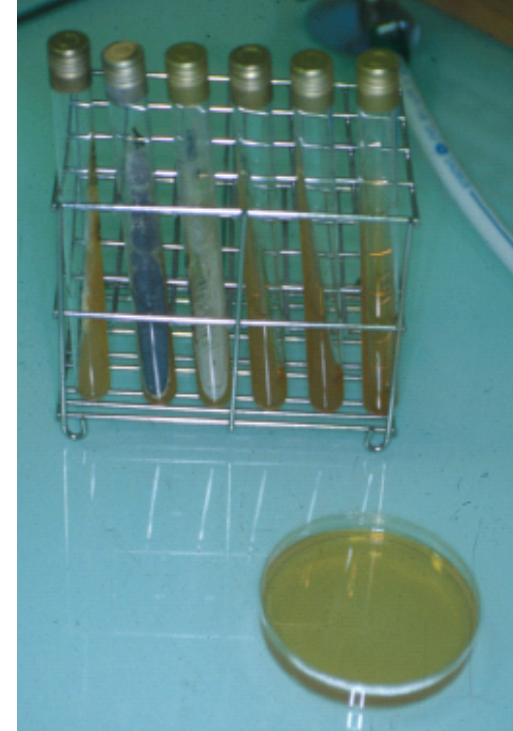
E : Favique



MISE EN CULTURE

Ensemencer sur deux milieux de culture, en tube ou en boîte de pétri:

- Milieu de Sabouraud Chloramphénicol
 - Milieu de Sabouraud Chloramphénicol Actidione
- Culture sur une durée maximale de 3-4 semaines à température ambiante et ou à 37 degré C selon le type de dermatophyte recherché.



IDENTIFICATION DERMATOPHYTES

Diagnostic du genre et d'espèces:

1/ Caractères macroscopiques

- Rapidité du développement culture
- Aspect morphologique
- Pigmentation recto et verso

IDENTIFICATION DERMATOPHYTES

2 /Caractères microscopiques

- Filament:

cloisons ,ramifications ,chlamydospores arthrospores

- Spores:

microconidies (formes ,dispositions ,groupements)

macroconidies (formes ,logettes)

- Formations ornementales: vrilles, organes pectinés , clous faviques, bois de cerf, chandelier,

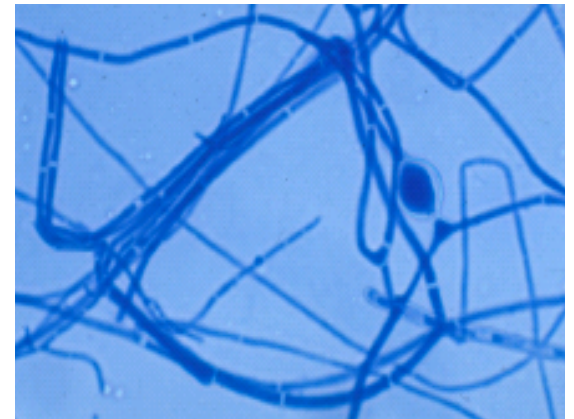
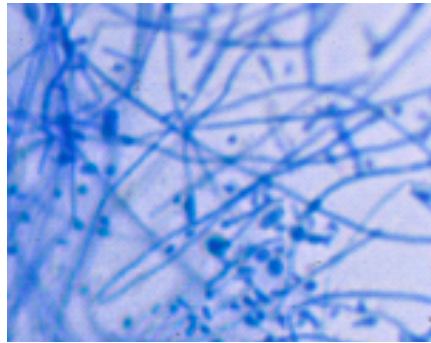
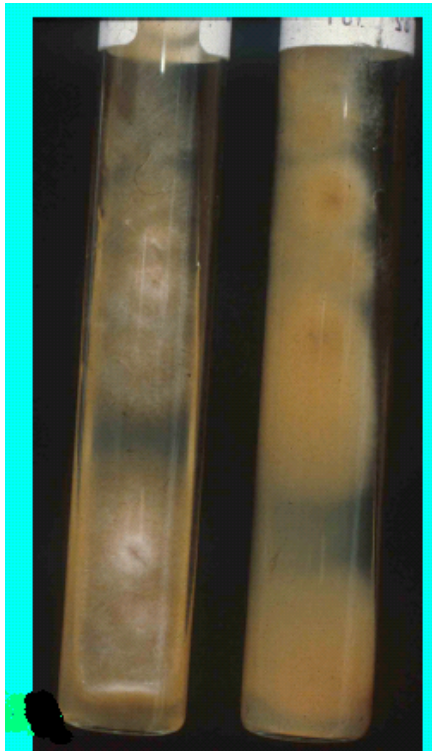
Technique du drapeau utilisée pour l'examen microscopique

Tableaux d'Identification des Dermatophytes 1

Dermato-phytes	Parasitisme	Vitesse de pousse	Aspect des colonies	Micro-conidies	Macro-conidies	Particularités
<i>E. floccosum</i>	Absent	Rapide (5-6j)	Poudreux, jaune-verdâtre (pléomorphisme rapidement)	Pas de micro-conidies	Nombreuses, lisses (parfois échinulées) en régime de banane	
<i>M. canis</i>	Micro-sporique	Rapide (5-6j)	Duveteux, couleur blanche (aspect étoilé), pigment jaune-orangé au verso	Inconstantes, pyriformes	En quenouille, échinulées, à parois et cloisons épaisses	Mycélium en raquette
<i>M. gypseum</i>	Favique ou endo-ectothrix	Rapide (5-6j)	Platreux, beige puis chamois	Rares, pyriformes	Nombreuses, en cocon, échinulées	
<i>M. langeronii</i>	Micro-sporique	Lent (8-10j)	Duveteux, blanches à grises, verso beige saumoné	Pyriformes	Rares, déformées, parois épaisses et échinulées	Chlamydospores mycélium en raquette, organes pectinés
<i>M. persicolor</i>	Absent	Rapide (5-6j)	Aspect de feutre, blanches à beiges puis rosées, verso rose lilas	Nombreuses, arrondies, en bout d'allumettes	Plus rares, lancéolées, finement échinulées, à parois minces	Vrilles, filaments articulés à angle droit
<i>T. mentagro-phytes</i>	Microïde (var. mentagro-phytes)	Rapide (5-6j)	Poudreux, duveteux, blanc crème, verso incolore à brun rougeâtre	Nombreuses, arrondies, disposées en buisson	Plus rares, en massue, lisses, à parois minces	Vrilles, filaments articulés à angle droit
<i>T. rubrum</i>	Très rare, endothrix ou endo-ectothrix	Rapide (6-7j)	Duveteux blanc-crème ou violacé, verso incolore ou brun	Inconstantes, pyriformes, disposées en acladium	Souvent très rares, lisses, allongées, à parois minces	Organes triangulaires
<i>T. schoenleinii</i>	Favique	Très lent (15j)	Cireux, jaunâtre, évoquant une morille	Absentes	Absentes	Chlamydospores clous flaviques, chandeliers faviques
<i>T. soudanense</i>	Endothrix	Lent (10-15j)	Glabre et plissé, aspect étoilé, couleur abricot-sec	Exceptionnelles, pyriformes	Très rares, lisses	Filaments rétrogrades, fil de fer barbelé
<i>T. tonsurans</i>	Endothrix	Lent (10-15j)	Poudreux ou velouté, de consistance cartonnée, blanches ou jaune soufre	Nombreuses, pyriformes, à base large	Rares, lisses, allongées, à parois minces	Chlamydospores
<i>T. verrucosum</i>	Mégaspore	Très lent (3 sem)	Verruqueux, blanc-crème, verso brun	Absentes	Absentes	Chlamydospores, filaments toruloïdes
<i>T. violaceum</i>		Lent (10-15j)	Colonies petites, bombées, glabres, violettes (parfois blanches)	Absentes	Absentes	Filaments toruloïdes

IDENTIFICATION DE QUELQUES DERMATOPHYTES (voir tableau 1)

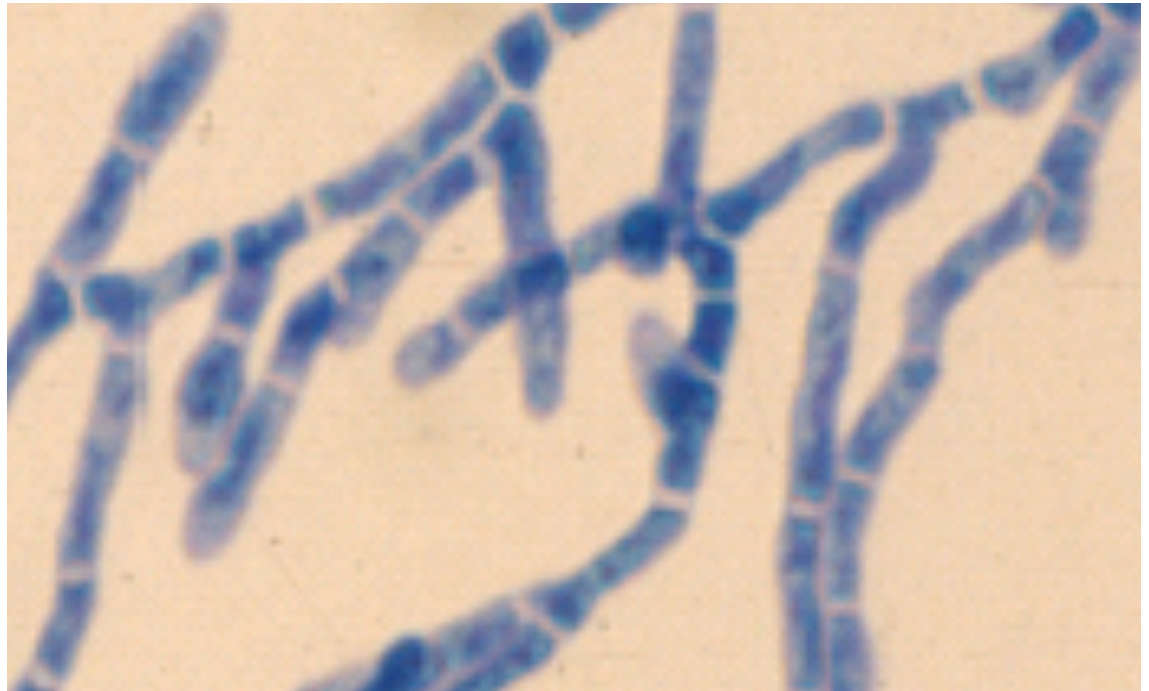
1. *Microsporum langeronii*



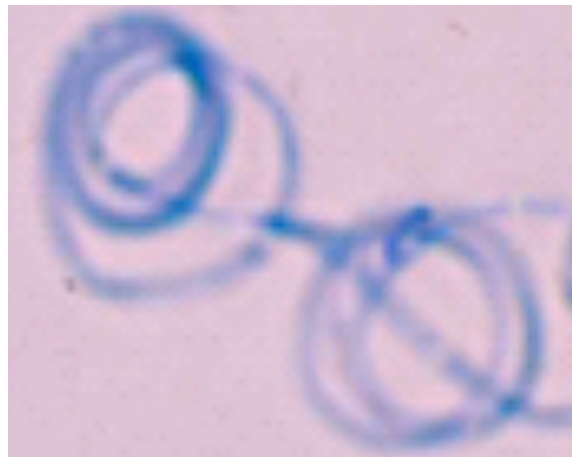
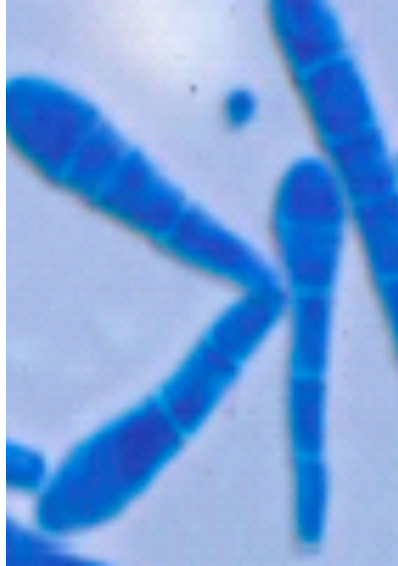
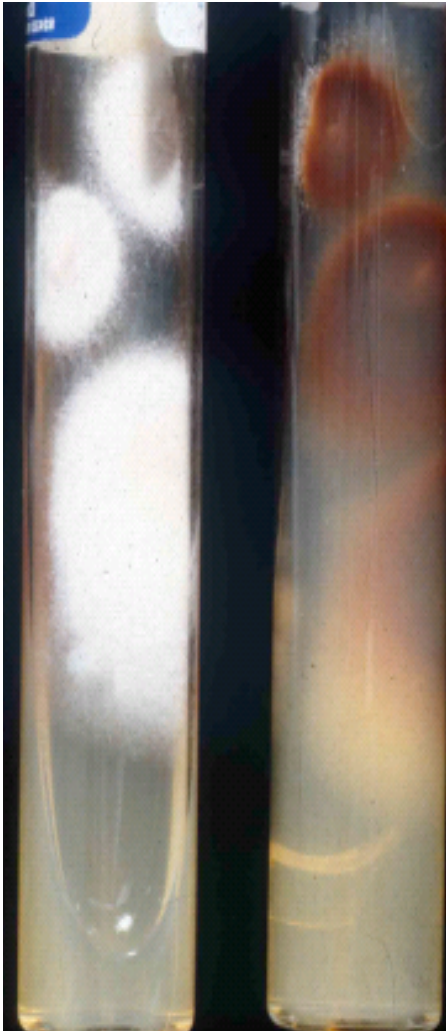
2. *Microsporium canis*



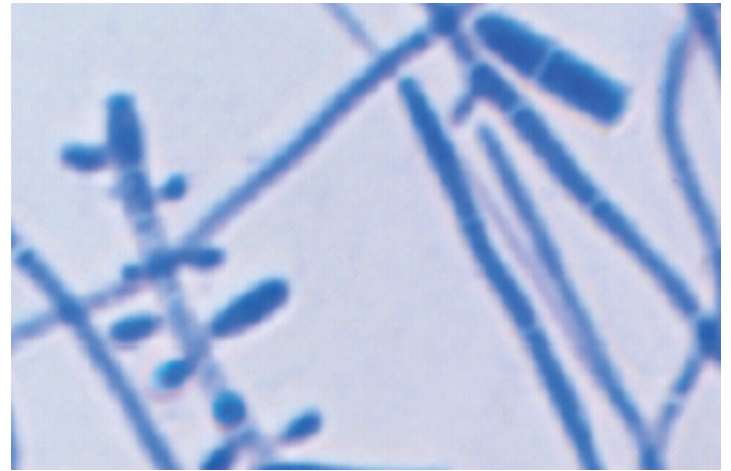
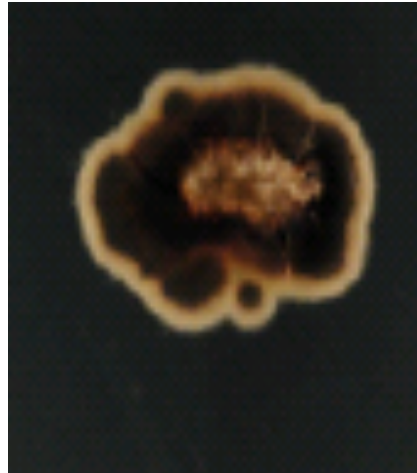
3. *Trichophyton soudanense*



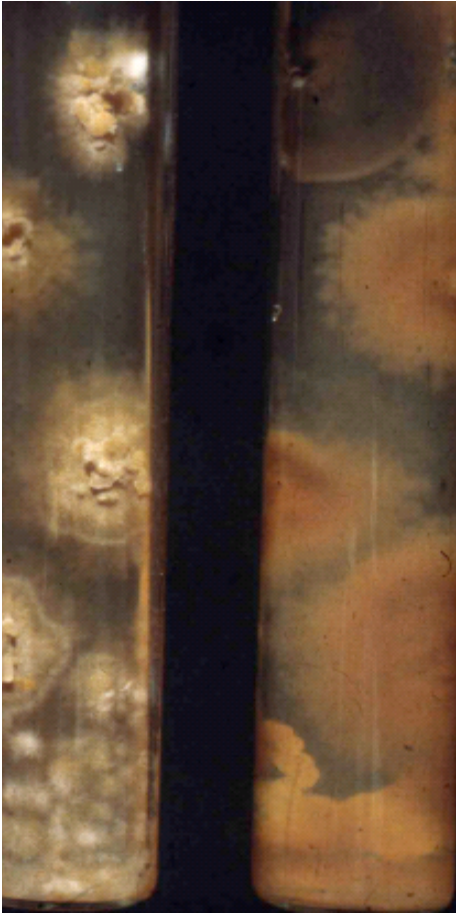
4. *Trichophyton mentagrophytes*



5. *Trichophyton rubrum*



6. *Epidermophyton floccosum*



TRAITEMENT

Local

- Imidazolés : Econazole PEVARYL), Isoconazole (FAZOL), Ketoconazole (KETODERM), bifonazol (AMYCOR), Omoconazole (FONGAMIL)
- Allylamines : Terbinafine (LAMISIL),
- Cyclopiroxolamine (MYCOSTER)

Per os

- Griséofulvine : 20 mg/kg/j sur 6 semaines pour les Teignes
- Ketoconazole : 200 mg/j chez l'adulte, sur 4 à 6 mois pour les onyxis
- Terbinafine : 1cp de 250 mg/j chez l'adulte, 4 à 6 mois pour les onyxis